

Lecture critique du modèle M2

Distribution Boltzmann–Pareto et auto-organisation critique

Réplication computationnelle indépendante

3 juillet 2026

Résumé

Le document de conception M2 propose un modèle parcimonieux de capital réel, crédit nominal perpétuel, chocs multiplicatifs, faillites en cascade et population ouverte. Sa contribution la plus solide est de transformer plusieurs mécanismes opaques du WIP en règles testables et d'identifier explicitement l'effet cohorte comme menace. En revanche, ni le corps exponentiel ni l'auto-organisation de l'exposant de Pareto ne sont démontrés. Les explorations E0–E7 constituent des ablations informatives mais non une validation indépendante. Plusieurs règles de faillite et de mesure restent sous-spécifiées. La conclusion épistémique est donc : modèle cohérent comme programme de recherche, mécanisme Boltzmann conjectural, queue de Pareto préliminaire, SOC non établie.

Table des matières

1	Objectifs, méthode et statut des preuves	2
2	Résumé fidèle du modèle M2	2
2.1	État et observables	2
2.2	Séquence complète d'un pas	3
2.3	Population ouverte et paramètres	3
3	Reconstruction mathématique	3
3.1	Dynamique du capital hors crédit	3
3.2	Marché du crédit	4
3.3	Intérêts, défaut et conservation	4
3.4	Faillite et cascade	4
4	Hypothèses fortes et paramètres cachés	5
5	Critique scientifique structurée	6
5.1	Le modèle est-il vraiment minimal ?	6
5.2	Règles contestables	6
5.3	Mécanismes susceptibles de fabriquer une queue de Pareto	6
5.4	Mécanismes susceptibles d'empêcher le corps exponentiel	6

5.5	Les diagnostics proposés suffisent-ils?	6
5.6	Tests supplémentaires requis	7
5.7	Où l’artefact de cohorte peut-il réapparaître?	7
5.8	Capital, revenu et valeur nette	7
5.9	Nature du modèle	7
6	Résultats de la lecture, limites et prochaines expériences	7
7	Conclusion honnête	8

1 Objectifs, méthode et statut des preuves

Cette lecture reconstruit fidèlement M2, sépare faits, arguments et conjectures, puis transforme les ambiguïtés en exigences d’implémentation ou expériences de réfutation. La source principale est `recherche/conception_boltzmann_pareto_soc/conception_modele_M2.md`, lue intégralement avec ses annexes. Le prototype, les sondes et les logs E0–E7 sont des éléments produits dans le même cycle de conception : ils soutiennent la plausibilité, mais ne sont ni une réplication ni une preuve analytique.

Statut	Contenu	Évaluation
Observé	Conservation du principal à la création d’un prêt ; espérance unitaire du choc log-normal ; point fixe autarcique.	Conséquences algébriques des règles, sous réserve d’une implémentation correcte.
Plausible	Population bornée dans E7c ; queue compatible avec Pareto ; faible corrélation âge–richesse.	Observations préliminaires sur une configuration et un petit nombre de traces ; à répliquer par seed et fenêtre.
Hypothèse	Flux du corps indépendants de NW ; stabilisation de l’exposant par les cascades ; extensivité en λ .	Hypothèses mécanistiques falsifiables.
Non démontré	Corps exponentiel, SOC au sens critique, absence de réglage fin, stationnarité asymptotique.	Aucun théorème ni campagne suffisante dans le rapport.

2 Résumé fidèle du modèle M2

2.1 État et observables

Une entité vivante i porte un capital réel scalaire $w_i \geq 0$, une date de naissance et une dette d’amorçage nominale universelle d_0 . Un contrat actif $e = (\ell, b, q, r)$ relie un prêteur ℓ à un emprunteur b , avec principal nominal constant $q > 0$ et taux par pas $r \geq 0$. Les prêts sont perpétuels : il n’existe ni échéance ni amortissement.

En notant

$$C_i = \sum_{e:\ell(e)=i} q_e, \quad D_i = \sum_{e:b(e)=i} q_e,$$

la variable cible est

$$NW_i = w_i + C_i - D_i - d_0.$$

Le capital brut w_i est diagnostique. Le rapport définit le revenu brut par $y_i = \alpha\sqrt{w_i} + I_i^{\text{reçu}}$ et le revenu net en retranchant $I_i^{\text{payé}}$. Cette définition n'inclut ni plus-value de w , ni pertes sur créances, ni variation de valeur nette; elle devra donc être nommée *revenu de flux* pour éviter une équivalence abusive avec ΔNW .

2.2 Séquence complète d'un pas

L'ordre proposé est constitutif du modèle :

1. naissances Poisson, chaque entrante recevant (w_0, d_0) et $NW_0 = \varepsilon_0 = w_0 - d_0 > 0$; $N(0) = 0$;
2. choc multiplicatif indépendant sur chaque capital réel;
3. extraction concave ajoutée au capital;
4. service des intérêts contractuels et marquage des défauts;
5. dépréciation du seul capital réel;
6. $\lfloor N/k \rfloor$ rencontres de crédit locales;
7. résolution itérative des défauts et insolvabilités jusqu'à stabilité.

Naissances $\rightarrow$ choc sur $w \rightarrow$ extraction $\rightarrow$ intérêts $\rightarrow$ dépréciation $\rightarrow$ crédit $\rightarrow$ cascade de faillites $\rightarrow$ mesure

FIGURE 1 – Ordre des événements de M2. Le modifier définit une autre dynamique discrète, surtout pour les nouveaux prêts et les insolvabilités temporaires.

2.3 Population ouverte et paramètres

Les naissances suivent $n_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$ et la mort résulte uniquement du défaut ou de $NW < 0$. Il n'existe ni capacité de charge ni probabilité de décès exogène. Le bornage allégué est $N^* = \lambda \mathbb{E}[L]$ si la durée de vie L a effectivement une espérance finie pour toutes les positions du réseau. C'est une conséquence conditionnelle, pas la preuve que cette espérance est finie.

Les valeurs dynamiques sont $\delta, \lambda, k, \sigma, w_0, d_0$ avec $\alpha = 1$ comme convention. Dire « six paramètres » masque que (w_0, d_0) représentent deux degrés de liberté, souvent reformulés en $(w_0, \varepsilon_0/w_0)$. δ et λ ne sont des conventions d'échelle qu'après démonstration des invariances de temps et d'extensivité.

3 Reconstruction mathématique

3.1 Dynamique du capital hors crédit

Pour chaque entité vivante, le choc est

$$\eta_{i,t} \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2), \quad w_i \leftarrow w_i \exp(\eta_{i,t}), \quad \mathbb{E}[\exp(\eta)] = 1.$$

Puis l'extraction et la dépréciation donnent successivement

$$w_i \leftarrow w_i + \alpha\sqrt{w_i}, \quad w_i \leftarrow (1 - \delta)w_i.$$

Sans choc ni crédit, la carte exacte d'un pas n'a pas exactement le même point fixe que l'ODE $\dot{w} = \alpha\sqrt{w} - \delta w$, car extraction et dépréciation sont séquentielles. L'ODE a $w_+ = (\alpha/\delta)^2$, tandis que la carte écrite ci-dessus satisfait

$$w = (1 - \delta)(w + \alpha\sqrt{w}) \implies w_+ = \left(\frac{(1 - \delta)\alpha}{\delta} \right)^2.$$

Pour $\delta = 0,05$, l'écart est d'environ 9,75 % en niveau. Employer 400 comme point fixe exact est donc une approximation de temps continu.

3.2 Marché du crédit

Le rendement marginal de l'extraction est

$$r_i^* = \frac{d(\alpha\sqrt{w})}{dw} \Big|_{w_i} = \frac{\alpha}{2\sqrt{w_i}}.$$

Dans un échantillon uniforme de k vivantes, ℓ maximise w et b le minimise. Pour $w_\ell, w_b > 0$,

$$r = \sqrt{r_\ell^* r_b^*}, \quad \rho = r + \delta, \quad w^*(\rho) = \left(\frac{\alpha}{2\rho} \right)^2.$$

L'offre, la demande et le volume sont

$$q_{\text{dem}} = [w^* - w_b]_+, \quad q_{\text{off}} = [w_\ell - w^*]_+, \quad q = \min(q_{\text{dem}}, q_{\text{off}}).$$

Si $q > 0$, le transfert est conservatif :

$$w'_\ell = w_\ell - q, \quad w'_b = w_b + q, \quad w'_\ell + w'_b = w_\ell + w_b,$$

et un contrat (ℓ, b, q, r) est créé. La valeur nette de chacun est également inchangée à la création : le prêteur remplace q de réel par une créance, et l'emprunteur reçoit q de réel avec une dette égale.

Le cas $w = 0$ rend r_i^* infini et n'est pas défini dans le rapport. Une limite analytique conduit généralement à $w^* = 0$ et $q = 0$, mais une régularisation numérique choisie autrement introduirait un paramètre caché.

3.3 Intérêts, défaut et conservation

Pour un contrat e , l'échéance du pas est $a_e = r_e q_e$. Un paiement isolé peut s'écrire

$$p_e = \min(w_b, a_e), \quad w_b \leftarrow w_b - p_e, \quad w_\ell \leftarrow w_\ell + p_e.$$

Ainsi le capital total est conservé même lors d'un paiement partiel ; c'est la créance d'intérêt impayée qui n'est pas capitalisée. Si $p_e < a_e$, b est en défaut et doit être liquidé en phase 7. Traiter les contrats séquentiellement donne une priorité au premier contrat rencontré. Sans ordre canonique ou service proportionnel simultané, la permutation du carnet modifie les gagnants et les cascades.

3.4 Faillite et cascade

Soit i en défaut ou avec $NW_i < 0$. Le texte exige : annuler ses dettes contractuelles ; transférer les créances qu'elle détient et son capital résiduel à ses créanciers au prorata ; éteindre d_0 ; retirer i ; puis recommencer jusqu'à ce qu'aucune vivante ne vérifie le critère.

Une formalisation naturelle, mais non entièrement spécifiée, pose pour chaque créancier j de i

$$s_{ji} = \frac{q_{ji}}{D_i}, \quad w_j \leftarrow w_j + s_{ji}w_i,$$

et remplace chaque créance (i, h, q_{ih}, r_{ih}) par des fractions $(j, h, s_{ji}q_{ih}, r_{ih})$. Cette règle exige de fractionner les contrats. Elle ne définit pas $D_i = 0$, les créanciers déjà promis à la faillite, les auto-contrats créés par transfert, ni l'ordre entre plusieurs faillites simultanées. Ces cas peuvent changer la contagion et doivent être spécifiés avant codage.

4 Hypothèses fortes et paramètres cachés

Proposition	Statut	Test discriminant
Le corps de NW est exponentiel.	Non démontré ; le rapport signale que gamma ou log-normale gagnent encore.	AIC/BIC sur domaine déclaré, QQ-plot, stabilité aux seuils de corps, T contre B_0/A_0 .
L'exposant de Pareto est stabilisé par une boucle SOC.	Hypothèse ; stabilité temporelle ne prouve pas criticité.	Multi-seed, $x_{\min}$ libre et commun, ablation du crédit/cascades, finite-size scaling, réponse à k et σ .
Les cascades suffisent à renouveler les classes.	Plausible dans E7c seulement.	Mortalité et entrées du top décile, matrices de transition par quantile, risque conditionnel à âge et richesse.
Les classes ne sont pas des cohortes.	Plausible , non acquis.	Distribution jointe âge-NW, queues dans tranches d'âge, top renewal, réplication après transitoire long.
La population est bornée endogènement.	Plausible si toute durée de vie a une espérance finie.	Pente de $N(t)$, équilibre naissances-décès, durée de vie censurée, survie du top, horizon doublé.
La forme est robuste sans réglage fin.	Non démontré ; E7 passe par une « fenêtre de naissance ».	Grille pré-enregistrée incluant les échecs, plusieurs seeds, cartes continues autour des frontières.
NW est la variable cible économiquement pertinente.	Choix de modélisation.	Comparer w , NW, revenu brut/net et ΔNW ; tester la sensibilité à d_0 .
La moyenne géométrique du taux est neutre.	Convention arbitraire.	Ablations géométrique, arithmétique et négociation bornée, sans recalibrage.
Le transfert prorata est neutre.	Convention arbitraire et potentiellement redistributive vers les gros créanciers.	Annulation, destruction, transfert proportionnel et enchère ; comparer concentration et cascades.

Les paramètres cachés comprennent aussi le pas de temps, l'ordre des phases, l'échantillonnage avec ou sans remise dans un round, la possibilité de participer plusieurs fois par pas, l'ordre du carnet lors du service, la tolérance de solvabilité, le nombre minimal de points de queue, le quantile de corps (95 %), la cadence des snapshots, le nombre de réplifications bootstrap et le traitement des décès simultanés. Ce sont des choix structurels ou statistiques, pas de simples détails logiciels.

5 Critique scientifique structurée

5.1 Le modèle est-il vraiment minimal ?

Il est nettement plus minimal que le WIP comptable : un stock réel, un réseau de contrats et un seuil de solvabilité. Il n'est toutefois pas minimal au sens causal. Trois mécanismes produisent déjà de la multiplicativité (GBM, intérêts proportionnels, pertes proportionnelles) et deux mécanismes imposent un bord (faillite, d_0). Sans ablations factorielles, on ne sait pas lequel est nécessaire à la queue. De plus, une dette d_0 sans créancier ni remboursement est économiquement un seuil de liquidation individuel, pas une dette au sens comptable. La nommer dette donne une microfondation que la règle ne possède pas.

5.2 Règles contestables

Les prêts perpétuels sans remboursement permettent des paiements d'intérêts cumulés arbitrairement supérieurs au principal. La cible $w^*(r + \delta)$ suppose qu'un taux contractuel et la dépréciation du capital s'additionnent comme coûts marginalement comparables, alors que l'emprunteur garde le capital et ne rembourse jamais le principal. Le prêteur compare par ailleurs le rendement marginal perdu à un taux sans intégrer explicitement risque de défaut ou valeur de récupération. La règle max/min parmi k sélectionne mécaniquement des écarts extrêmes et peut fabriquer une stratification. Enfin, transférer les actifs de la faillie aux créanciers concentre potentiellement le réseau au lieu de le désenchevêtrer.

5.3 Mécanismes susceptibles de fabriquer une queue de Pareto

Le choc log-normal multiplicatif avec réinjection et absorption suffit souvent à générer un processus de Kesten. Une queue observée ne prouve donc ni le rôle du crédit ni la SOC. Les prêts perpétuels cumulent des créances proportionnelles à la taille ; le mécanisme max/min et les transferts prorata favorisent aussi les agents déjà riches. Enfin, optimiser $x_{\min}$ sur plusieurs seuils puis retenir la meilleure lecture crée un biais de sélection. Les contrôles indispensables sont GBM seul avec le même mécanisme démographique, crédit sans choc, faillites sans transfert de créances et réseau rebrassé conservant les bilans.

5.4 Mécanismes susceptibles d'empêcher le corps exponentiel

L'extraction $\sqrt{w}$ et la dépréciation créent un rappel vers un niveau positif, donc un mode intérieur plutôt qu'en zéro. Le choc sur w , alors que le corps est analysé sur $NW = w + C - D - d_0$, n'est pas additif conditionnellement à NW si les compositions de bilan varient. Les entrants sont injectés en un point ε_0 , non par une distribution au bord. La population stationnaire est un mélange d'âges et de positions de réseau. Le crédit n'est pas un échange aléatoire de monnaie à somme conservée : il crée simultanément deux postes de bilan et sélectionne les extrêmes. Aucune de ces propriétés ne garantit la symétrie de renversement du temps invoquée pour Boltzmann.

5.5 Les diagnostics proposés suffisent-ils ?

Non. AIC/BIC et CSN sont nécessaires mais insuffisants sur des observations temporellement dépendantes. Il faut des intervalles par blocs ou par trajectoire, des tests prédictifs hors échantillon, des courbes de sensibilité au domaine d'ajustement, le taux de faux positifs sur données synthétiques et des tailles effectives d'échantillon. Pour une revendication SOC, une loi de puissance des

avalanches ne suffit pas : il faut au minimum vérifier absence de réglage du point critique, séparation des échelles de forçage et relaxation, réponse à la taille du système, et relations d'échelle robustes. Ici les naissances, chocs, marché et cascades ont lieu au même pas, ce qui affaiblit l'analogie SOC.

5.6 Tests supplémentaires requis

Outre le protocole du rapport : permutations de l'ordre des contrats ; traitement simultané des intérêts ; liquidation simultanée versus séquentielle ; test de conservation global à chaque phase ; risque de décès conditionnel à (âge, NW, C/D) ; matrices de mobilité inter-déciles ; survie avec censure à droite ; autocorrélation et taille effective des pools ; stabilité quand la fréquence de snapshot change ; contrôle de taille en variant λ ; ablations complètes des trois sources multiplicatives ; et comparaison à des données synthétiques log-normales connues.

5.7 Où l'artefact de cohorte peut-il réapparaître ?

$N(0) = 0$ supprime une cohorte initiale explicite mais pas l'avantage des premières arrivées, qui rencontrent peu de créanciers et accumulent du capital avant la densification. Une faible corrélation linéaire globale peut masquer une petite élite fondatrice. Le contrôle doit porter sur les dates de naissance du top, leur mortalité, leur durée de résidence et une queue estimée à âge fixé. Un mélange d'âges peut également produire un corps apparemment exponentiel même si aucune distribution conditionnelle ne l'est.

5.8 Capital, revenu et valeur nette

La distinction conceptuelle est utile mais incomplètement exploitée. Le marché classe les agents par w , la faillite par NW, et la revendication empirique porte parfois sur le revenu brut. Ces variables peuvent avoir des distributions différentes. Comme d_0 est constant, il translate NW mais déclenche aussi la sélection démographique ; il n'est donc pas une simple convention comptable. Le revenu devrait être rapporté en brut, net, réalisé et variation de richesse. Les pertes de créances sont une variation de patrimoine, pas un revenu négatif dans la définition actuelle.

5.9 Nature du modèle

M2 est d'abord un modèle de réseau de crédit et de sélection démographique, dont la variable de sortie est une richesse nette synthétique. Il est moins un modèle de revenu : aucun salaire, travail, consommation ou processus de revenu autonome n'est représenté. L'extraction $\sqrt{w}$ est une production capitalisée. La distribution observée résulte nécessairement de l'interaction entre bilan, réseau et survie ; l'interpréter comme loi universelle des revenus dépasserait la portée du mécanisme.

6 Résultats de la lecture, limites et prochaines expériences

Le rapport établit algébriquement la conservation lors d'un prêt, la neutralité moyenne du choc et la présence d'un rappel autarcique. Il documente préliminairement que certaines variantes ne meurent pas, que la règle naïve crée une aristocratie d'âge et qu'E7c peut produire simultanément renouvellement, population plate et queue compatible avec Pareto. Il n'établit pas le corps exponentiel ; il le réfute même provisoirement sur le prototype. Il n'établit pas non plus que la stabilité apparente de la queue provient de la rétroaction SOC.

La première implémentation devra figer une sémantique de référence, tester chaque invariant, puis reproduire E7c sans chercher à améliorer la forme. Les premières expériences de réfutation seront : (1) baseline multi-seed et fenêtres séparées ; (2) corps de w , NW et revenus avec domaines alternatifs ; (3) ablations GBM, crédit et cascades ; (4) diagnostics anti-cohorte ; (5) variantes d'ordre de service et de liquidation ; (6) grille $(k, \sigma, \varepsilon_0/w_0)$ incluant tous les échecs.

7 Conclusion honnête

M2 est une proposition scientifique mieux falsifiable que le WIP, non un modèle validé. La queue de Pareto et le bornage démographique sont plausibles dans une zone déjà sélectionnée ; le corps exponentiel est absent des résultats rapportés et l'interprétation SOC reste une hypothèse. La dette d'amorçage, la règle de taux et la liquidation prorata sont des choix structurants. La suite doit donc viser une implémentation fidèle et traçable, puis rechercher activement des explications plus simples — GBM avec absorption, sélection par âge ou concentration induite par les règles — avant d'attribuer la forme à l'auto-organisation critique.